

SOLEMNE IA

Ruteo y scheduling de camiones cisterna Solución autosuficiente mediante Algoritmo Genético

Campo	Detalle
Curso	CINF105 Optimización
Nombre	_____
NRC	_____
RUT	_____
Periodo	Junio 2026

Resumen metodológico

Este informe responde directamente los cuatro puntos de la evaluación y usa un único enfoque: Algoritmo Genético (GA). La formulación matemática se presenta como el sistema de costos, restricciones y penalizaciones que evalúa el GA. No se usan métodos comparativos ni archivos externos para justificar la solución.

Cromosoma chi = (rutas por camión, producto por compartimento,
volúmenes cargados, orden de carga en depósito)

1. Modelamiento determinista

Se considera el escenario normal $s=1$. El depósito es el nodo 0 y las estaciones son $J=\{1,2,3,4\}$.

a) Conjuntos y parámetros

Símbolo	Descripción
$K=\{T1,T2\}$	Conjunto de camiones.
$C_k=\{C0,C1\}$	Compartimentos del camión k.
$P=\{R,D\}$	Productos: Regular y Diésel.
$N=\{0,1,2,3,4\}$	Depósito y estaciones.
d_{jp}	Demanda de estación j para producto p.
D_{ij}	Distancia entre nodos i y j.
cap_{kc}	Capacidad del compartimento c del camión k.
F_k	Costo fijo por usar camión k.
$[a_j,b_j]$	Ventana de tiempo de la estación j.
$\tau_{ij}=D_{ij}/60$	Tiempo de viaje en horas a 60 km/h.
$h=30 \text{ min}$	Tiempo de servicio en estación.
$\Delta=0.30$	Máxima diferencia entre fill ratios.
$\alpha=2, \beta=10$	Costo por km y penalización por litro no entregado.

b) Variables de decisión

Variable	Tipo	Interpretación
x_{kij}	Binaria	1 si camión k viaja directamente de i a j.
r_k	Binaria	1 si camión k se utiliza.
z_{kj}	Binaria	1 si camión k visita estación j.
y_{kcp}	Binaria	1 si compartimento c transporta producto p.
L_{kc}	Continua	Litros cargados inicialmente en compartimento c.
q_{kjp}	Continua	Litros de p entregados por k en j.
u_{jp}	Continua	Shortage: litros no entregados de p en j.
t_{kj}	Continua	Hora de inicio de servicio en estación j.
ρ_{kcm}	Continua	Fill ratio después del evento m de la ruta.

c) Función objetivo

El costo real de una solución factible incluye distancia, costos fijos y shortage:

$$C(\text{chi}) = 2 * \sum_k \sum_i \sum_j D_{ij} x_{kij} \\ + \sum_k F_k r_k \\ + 10 * \sum_j \sum_p u_{jp}$$

Como el GA puede generar soluciones intermedias infactibles, se minimiza un costo penalizado:

$$\Phi(\text{chi}) = C(\text{chi}) + \lambda_1 V_{\text{flujo}} + \lambda_2 V_{\text{demanda}} \\ + \lambda_3 V_{\text{capacidad}} + \lambda_4 V_{\text{estabilidad}}$$

$$+ \lambda_5 V_{\text{tiempo}} + \lambda_6 V_{\text{scheduling}}$$

$$\text{fitness}(\chi) = 1 / (1 + \Phi(\chi))$$

d) Restricciones

Conservación de flujo en routing. Si un camión visita una estación, debe entrar y salir una vez.

$$\sum_{i \neq j} x_{kij} = z_{kj}, \quad \sum_{i \neq j} x_{kji} = z_{kj}$$

$$\sum_j x_{k0j} = r_k, \quad \sum_i x_{ki0} = r_k$$

Satisfacción de demanda con shortage.

$$\sum_k q_{kjp} + u_{jp} = d_{jp}, \quad q_{kjp} \leq d_{jp} z_{kj}, \quad u_{jp} \geq 0$$

Compatibilidad compartimento-producto.

$$\sum_p y_{kcp} \leq 1, \quad q_{kjp} \leq d_{jp} * \sum_c y_{kcp}$$

Capacidad de cada compartimento.

$$0 \leq L_{kc} \leq \text{cap}_{kc} * \sum_p y_{kcp}$$

$$\sum_j q_{kjp} \leq \sum_c L_{kc} y_{kcp}$$

Estabilidad de carga.

$$\rho_{kcm} = V_{kcm} / \text{cap}_{kc}$$

$$|\rho_{kC0m} - \rho_{kC1m}| \leq 0.30$$

Ventanas de tiempo.

$$t_{ki} + h + \tau_{ij} \leq t_{kj} + M(1 - x_{kij})$$

$$a_j z_{kj} \leq t_{kj} \leq b_j + M(1 - z_{kj})$$

2. Scheduling de carga en el depósito

a) Cálculo de tiempos de carga

Operación	Producto	Volumen (L)	Tasa (L/min)	Tiempo total
T1-C0	Regular	5000	500	5000/500 + 5 = 15.0 min
T1-C1	Diésel	5000	400	5000/400 + 5 = 17.5 min
T2-C0	Diésel	4000	400	4000/400 + 5 = 15.0 min
T2-C1	Regular	3500	500	3500/500 + 5 = 12.0 min

$$p_{T1,C0}=15; \quad p_{T1,C1}=17.5; \quad p_{T2,C0}=15; \quad p_{T2,C1}=12$$

b) Formulacion del scheduling

Variables: s_i inicio de operación, p_i duración, B_i bahía requerida, $C_{\max}$ makespan.

$$\min C_{\max}$$

$$s_i + p_i \leq C_{\max}$$

$$s_{T1,C1} \geq s_{T1,C0} + 15$$

$$s_{T2,C1} \geq s_{T2,C0} + 15$$

No solapamiento en la misma bahía para operaciones i y j :

$$s_i + p_i \leq s_j + M(1 - y_{ij})$$

$$s_j + p_j \leq s_i + M y_{ij}$$

c) Secuencia óptima y Gantt

Bahía	Operación	Inicio relativo	Fin relativo
Regular	T1-C0	0.0	15.0
Regular	T2-C1	15.0	27.0
Diésel	T2-C0	0.0	15.0

Bahía	Operación	Inicio relativo	Fin relativo
Diésel	T1-C1	15.0	32.5

El makespan mínimo es $C_{max}=32.5$ minutos. Para que T1 salga a las 05:00, la carga debe comenzar a más tardar a las 04:27:30. T2 queda listo a las 04:54:30 y puede salir a las 05:30.

3. Análisis de la solución propuesta

Camión	Ruta	C0	C1	Fill C0	Fill C1
T1	D->1->3->D	Regular	Diésel	62.5%	71.4%
T2	D->2->4->D	Diésel	Regular	66.7%	38.9%

a) Verificación de factibilidad

Capacidad de compartimentos. Los fill ratios declarados implican cargas de 5000 L Regular y 5000 L Diésel en T1; 4000 L Diésel y 3500 L Regular en T2.

Camión	Producto	Carga	Demanda ruta	Shortage mínimo
T1	Regular	5000	$3000+2500=5500$	500
T1	Diésel	5000	$2000+3000=5000$	0
T2	Diésel	4000	$1500+2500=4000$	0
T2	Regular	3500	$4000+1000=5000$	1500

La afirmación shortage=0 es falsa: faltan al menos 2000 litros.

Estabilidad de carga.

T1 instante	rho C0 Regular	rho C1 Diésel	Diferencia
Salida depósito	$5000/8000=0.625$	$5000/7000=0.714$	0.089
Después estación 1	$2000/8000=0.250$	$3000/7000=0.429$	0.179
Después estación 3	0.000	0.000	0.000

T2 instante	rho C0 Diésel	rho C1 Regular	Diferencia
Salida depósito	$4000/6000=0.667$	$3500/9000=0.389$	0.278
Después estación 2	$2500/6000=0.417$	$0/9000=0.000$	0.417
Después estación 4	0.000	0.000	0.000

T2 viola estabilidad porque $0.417 > 0.30$ después de estación 2.

Ventanas de tiempo. A 60 km/h, 1 km equivale a 1 minuto.

Camión	Tramo	Llegada sin espera	Ventana
T1	Depósito -> 1	05:20	[06:00, 10:00]
T1	1 -> 3	06:15	[08:00, 14:00]
T2	Deposito -> 2	06:05	[07:00, 12:00]
T2	2 -> 4	06:50	[06:00, 11:00]

Con espera, el servicio puede iniciar dentro de las ventanas; sin espera, hay llegadas tempranas. La solución ya es infactible por capacidad y estabilidad.

b) Verificación del costo declarado

T1: $20 + 25 + 15 = 60$ km

T2: $35 + 15 + 40 = 90$ km

Distancia total = 150 km; costo distancia = $2 \cdot 150 = 300$

Componente	Cálculo	Costo
Distancia	150×2	300
Costos fijos	$500 + 400$	900
Shortage mínimo	2000×10	20000
Total real mínimo		21200

El costo declarado de 260 es incorrecto: omite costos fijos, subestima distancia y declara shortage cero.

c) Mejora inicial y solución final encontrada por GA

Como primer acercamiento, se mantiene T1 en D->1->3->D, se corrigen cargas y se cambia T2 a D->4->2->D. Esta solución es factible y reduce el costo, pero no es la mejor encontrada por el modelo.

Camión	Ruta inicial	C0	C1	Carga C0	Carga C1
T1	D->1->3->D	Regular	Diésel	5500	5000
T2	D->4->2->D	Diésel	Regular	4000	5000

Primer acercamiento: distancia = 150 km
Costo = $2 \times 150 + 500 + 400 + 10 \times 0 = 1200$

Luego se ejecuta el Algoritmo Genético. Al explorar particiones y órdenes de visita, el GA encuentra una solución factible de menor costo:

Camión	Ruta GA	C0	C1	Carga C0	Carga C1
T1	D->1->2->4->D	Regular	Diésel	8000	6000
T2	D->3->D	Diésel	Regular	3000	2500

Camión e instante	rho C0	rho C1	Diferencia
T1 salida	$8000/8000=1.000$	$6000/7000=0.857$	0.143
T1 después estación 1	$5000/8000=0.625$	$4000/7000=0.571$	0.054
T1 después estación 2	$1000/8000=0.125$	$2500/7000=0.357$	0.232
T1 después estación 4	0.000	0.000	0.000
T2 salida	$3000/6000=0.500$	$2500/9000=0.278$	0.222
T2 después estación 3	0.000	0.000	0.000

Camión	Estación	Llegada / servicio	Cumple
T1	1	llega 05:20, espera, sirve 06:00-06:30	Sí
T1	2	llega 06:40, espera, sirve 07:00-07:30	Sí
T1	4	llega 07:45, sirve 07:45-08:15	Sí
T2	3	llega 05:45, espera, sirve 08:00-08:30	Sí

Solución GA: distancia = $20 + 10 + 15 + 40 + 15 + 15 = 115$ km
Costo total = $2 \times 115 + 500 + 400 + 10 \times 0 = 1130$

La solución final adoptada es la del GA: mejora el primer acercamiento de 1200, elimina shortage y mantiene factibilidad de capacidad, estabilidad y ventanas de tiempo.

4. Extensión estocástica

La demanda real se modela con tres escenarios. Cuando el enunciado no modifica el Diésel de estación 3, se conserva el valor normal de 3000 L.

Esc.	Prob.	E1 R	E1 D	E2 R	E2 D	E3 R	E3 D	E4 R/D
s=1	0.5	3000	2000	4000	1500	2500	3000	1000/2500
s=2	0.3	4500	2800	5500	2000	3500	3000	1000/2500

Esc.	Prob.	E1 R	E1 D	E2 R	E2 D	E3 R	E3 D	E4 R/D
s=3	0.2	2000	1200	3000	1000	1800	3000	1000/2500

a) Modelo de dos etapas

Primera etapa: activar camiones r_k , asignar productos a compartimentos y_{kcp} , definir estructura de rutas x_{kij} y programar el scheduling de carga s_i . Estas decisiones no dependen del escenario.

Segunda etapa: una vez observado s , ajustar volúmenes entregados q_{kjp}^s , shortage u_{jp}^s , tiempos de servicio/espera t_{kj}^s y fill ratios ρ_{kcm}^s .

Función objetivo estocástica:

$$\begin{aligned} \min_{\chi} C^{(1)}(\chi) + \sum_s \pi_s Q_s(\chi) \\ C^{(1)}(\chi) = \sum_k F_k r_k + V_{\text{scheduling}}(\chi) \\ Q_s(\chi) = 2 \sum_{kij} D_{ij} x_{kij} + 10 \sum_{jp} u_{jp}^s \\ + \lambda_1 V_{\text{demanda}}^s + \lambda_2 V_{\text{capacidad}}^s \\ + \lambda_3 V_{\text{estabilidad}}^s + \lambda_4 V_{\text{tiempo}}^s \end{aligned}$$

Restricciones: primera etapa mantiene no anticipatividad; segunda etapa impone demanda, capacidad, estabilidad y ventanas por escenario.

$$\begin{aligned} \sum_k q_{kjp}^s + u_{jp}^s &= d_{jp}^s \\ |\rho_{kC0m}^s - \rho_{kC1m}^s| &\leq 0.30 \\ a_j z_{kj} &\leq t_{kj}^s \leq b_j + M(1 - z_{kj}) \end{aligned}$$

En GA, cada cromosoma se evalúa contra los tres escenarios y su aptitud final es el costo esperado penalizado.

Conclusión

La solución del operador no es factible: las cargas declaradas no alcanzan para satisfacer demanda, T2 viola estabilidad después de estación 2 y el costo declarado omite componentes obligatorios.

La ruta D->4->2->D para T2 sirve como primer acercamiento factible de costo 1200. El Algoritmo Genético mejora ese resultado: T1 atiende 1->2->4, T2 atiende 3, no hay shortage y el costo total baja a 1130.

El Algoritmo Genético permite abordar el problema completo codificando rutas, asignación de productos, volúmenes y scheduling en un cromosoma único, con una función de aptitud basada en costo real y penalizaciones.